RELATÓRIO TÉCNICO

Validação de PK, FK, UNIQUE, CHECK e Índices

Fase 4 — Validação e adaptação do Data Warehouse

Projeto	Data Warehouse AdventureWorks com ETL Incremental e Apache Airflow
Banco de destino	PostgreSQL — adventureworks_dw
Schema validado	dw
Atividade	Validar PK/FK/UNIQUE/CHECK/índices
Data do registro	27/10/2026

1. Objetivo

A atividade teve como objetivo verificar formalmente a integridade estrutural do modelo dimensional implementado no schema dw do PostgreSQL, confirmando a existência e a coerência das chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade, restrições CHECK e índices utilizados pelas dimensões e pela tabela fato.

A validação foi realizada diretamente nos catálogos internos do PostgreSQL, por meio das visões e tabelas de sistema pg_constraint e pg_indexes. Dessa forma, a evidência não depende apenas do script DDL, mas comprova o que está efetivamente criado no banco adventureworks_dw.

2. Procedimento de validação

Foram executadas duas consultas. A primeira listou as constraints do schema dw, classificando-as em PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE e CHECK. A segunda listou todos os índices existentes no mesmo schema.

Resultado geral: 29 constraints e 11 índices identificados.

3. Validação das constraints

Tabela	PK	FK	UNIQUE	CHECK
dim_produto	1	0	1	1
dim_tempo	1	0	1	6
dim_territorio	1	0	1	0
fato_venda	1	3	1	12

3.1 dim_produto

A dimensão de produto possui PRIMARY KEY em sk_produto, UNIQUE em product_id_oltp e CHECK garantindo que preco_lista seja maior ou igual a zero. A combinação protege tanto a chave substituta quanto a chave natural da origem.

3.2 dim_tempo

A dimensão de tempo possui PRIMARY KEY em sk_tempo e UNIQUE em data_completa. Também foram confirmadas restrições de domínio para ano, dia, dia da semana, mês, semana do ano e trimestre, reduzindo a possibilidade de valores temporais inválidos.

3.3 dim_territorio

A dimensão de território possui PRIMARY KEY em sk_territorio e UNIQUE em territory_id_oltp, garantindo unicidade tanto da chave substituta do DW quanto do identificador proveniente do AdventureWorks.

3.4 fato_venda

A tabela fato possui PRIMARY KEY em sk_venda e três FOREIGN KEY para as dimensões de produto, tempo e território. Também existe a restrição UNIQUE em (sales_order_id, sales_order_detail_id), que materializa no próprio banco a granularidade definida para o projeto: uma linha da fato representa um item de pedido de venda.

• quantidade > 0

- preco_unitario >= 0
- percentual_desconto_item entre 0 e 1
- valor_bruto_item >= 0
- valor_desconto entre 0 e valor_bruto_item
- valor_receita >= 0
- custo_unitario_aplicado >= 0
- custo_total >= 0
- sales_order_id > 0
- sales_order_detail_id > 0
- origem_custo limitada a HISTORICO ou FALLBACK_ATUAL

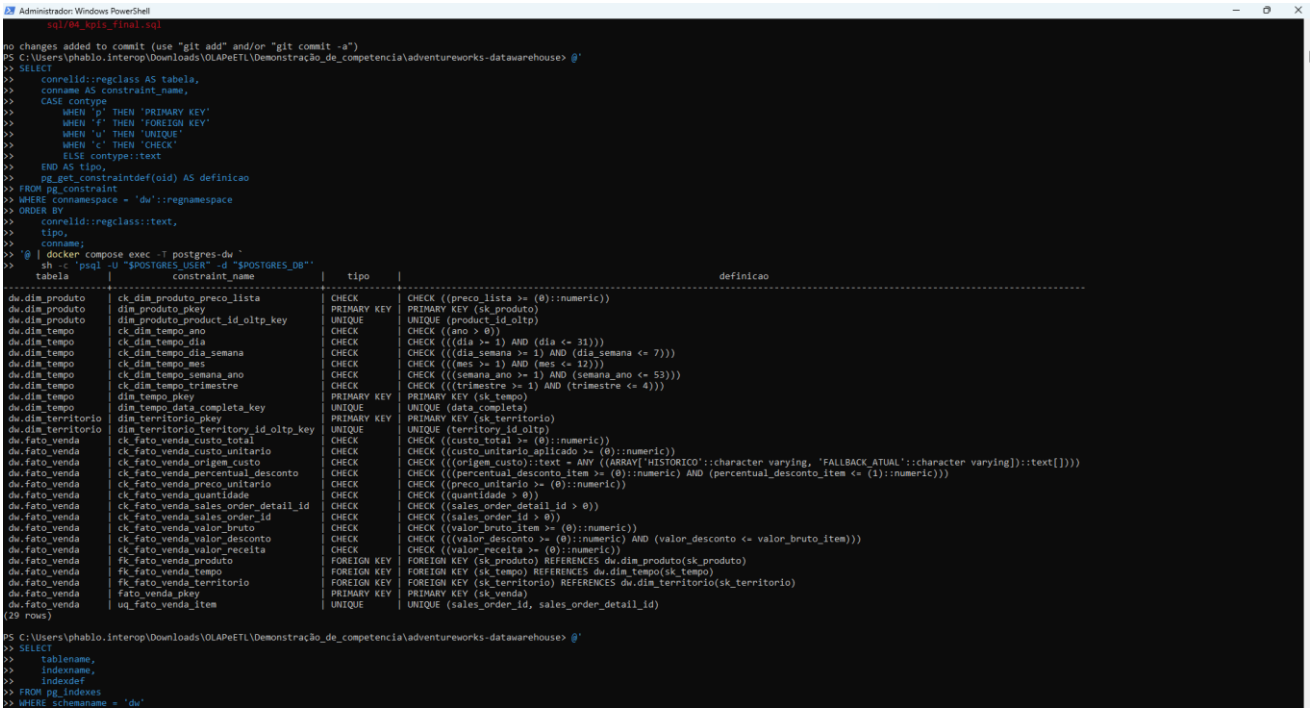


Figura 1 — Consulta das constraints do schema dw no PostgreSQL.

4. Validação das chaves estrangeiras

Coluna na fato	Tabela de referência	Resultado
sk_produto	dw.dim_produto(sk_produto)	Validada
sk_tempo	dw.dim_tempo(sk_tempo)	Validada
sk_territorio	dw.dim_territorio(sk_territorio)	Validada

As três chaves estrangeiras confirmam a integridade referencial do Star Schema e impedem que fatos sejam gravados com chaves substitutas inexistentes nas respectivas dimensões.

5. Validação dos índices

A consulta a pg_indexes retornou 11 índices. Parte deles é criada automaticamente pelo PostgreSQL em função das PRIMARY KEY e UNIQUE; adicionalmente, a tabela fato possui três índices explícitos nas chaves estrangeiras.

Índice	Tabela	Finalidade
idx_fato_venda_sk_produto	fato_venda	Acelerar joins e filtros por produto
idx_fato_venda_sk_tempo	fato_venda	Acelerar joins e filtros temporais
idx_fato_venda_sk_territorio	fato_venda	Acelerar joins e filtros por território
uq_fato_venda_item	fato_venda	Garantir unicidade do grão
PK/UNIQUE automáticos	dimensões e fato	Suportar integridade e acesso por chaves

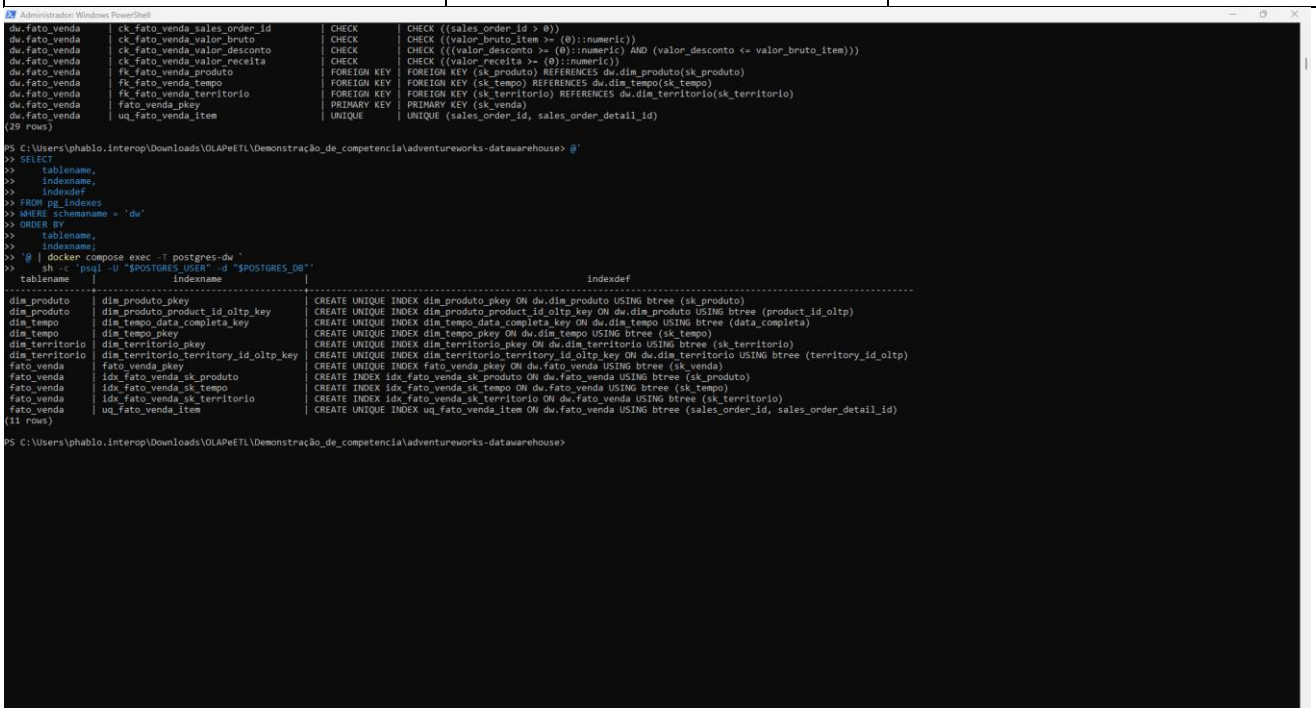


Figura 2 — Consulta dos índices existentes no schema dw.

6. Análise do resultado

A estrutura encontrada no banco está coerente com o modelo físico definido para o projeto. As dimensões possuem chaves substitutas protegidas por PRIMARY KEY e identificadores da origem protegidos por

UNIQUE. A tabela fato possui as três FOREIGN KEY esperadas, uma chave primária própria e uma restrição UNIQUE no par de identificadores do item de venda.

As restrições CHECK reforçam a qualidade dos dados, enquanto os índices explícitos sobre sk_produto, sk_tempo e sk_territorio dão suporte aos joins mais frequentes de consultas analíticas em esquema estrela.

7. Checklist da tarefa

PRIMARY KEY das quatro tabelas	Concluído
FOREIGN KEY da fato para as dimensões	Concluído
UNIQUE nas chaves naturais e no grão da fato	Concluído
CHECKs de domínio e medidas	Concluído
Índices automáticos de PK/UNIQUE	Concluído
Índices explícitos nas FKs da fato	Concluído
Evidências registradas	Concluído

8. Conclusão

A tarefa “Validar PK/FK/UNIQUE/CHECK/índices” foi concluída com sucesso. Foram confirmadas 29 constraints e 11 índices no schema dw, sem ausência de elementos esperados no modelo. A estrutura atual protege a integridade referencial, a unicidade das chaves de negócio e do grão da fato, os domínios das principais medidas e os caminhos de acesso utilizados nas consultas analíticas. Portanto, não foi identificada necessidade de alteração no modelo físico nesta etapa.